FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Version 6.6
Date de révision 21.03.2020
Date d'impression 29.09.2020

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Toluène

Code Produit : 244511
Marque : Sigma-Aldrich
No.-Index : 601-021-00-3
No REACH : 01-2119471310-51-XXXX
No.-CAS : 108-88-3

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Sigma-Aldrich Chimie Sarl
L'Isle D'Abeau Chesnes
F-38297 ST. QUENTIN FALLAVIER

Téléphone : 0800 211408
Fax : 0800 031052
Adresse e-mail : servicetechnique@merckgroup.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence : +33 (0)9 75 18 14 07 (CHEMTREC)
+33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008
Liquides inflammables (Catégorie 2), H225
Irritation cutanée (Catégorie 2), H315
Toxicité pour la reproduction (Catégorie 2), H361d
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (Catégorie 3), Système nerveux central, H336
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (Catégorie 2), Système nerveux central, H373
Danger par aspiration (Catégorie 1), H304
Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique (Catégorie 3), H412

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.2 Éléments d'étiquetage

Etiquetage en accord avec la réglementation (EC) No 1272/2008

Pictogramme



Mention d'avertissement	Danger
Mention de danger	
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence	
P201	Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P301 + P310 + P331	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P308 + P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations Additionnelles sur les Dangers	aucun(e)

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Formule	:	C_7H_8
Poids moléculaire	:	92,14 g/mol
No.-CAS	:	108-88-3
No.-CE	:	203-625-9
No.-Index	:	601-021-00-3

Composant	Classification	Concentration
Toluene		
	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Repr. 2; STOT SE 3; STOT RE 2; Asp. Tox. 1; Aquatic	<= 100 %

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

	Chronic 3; H225, H315, H361d, H336, H373, H304, H412 Limites de concentration: 20 %: STOT SE 3, H336;	

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux
Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

En cas d'inhalation
En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau
Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux
Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.

En cas d'ingestion
Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Se rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou section 11

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Donnée non disponible

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
Poudre sèche Sable sec

Moyens d'extinction inappropriés
Ne PAS utiliser un jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Oxydes de carbone
Combustible.

5.3 Conseils aux pompiers
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

5.4 Information supplémentaire
Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz. Assurer une ventilation adéquate. Enlever toute source d'ignition. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
Équipement de protection individuel, voir section 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'élimination, voir section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Pour les précautions, voir section 2.2

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Entreposer dans un endroit frais.

Manipuler et stocker sous gaz inerte.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composant	No.-CAS	Valeur	Paramètres de contrôle	Base
Toluene	108-88-3	TWA	50 ppm 192 mg/m3	Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle
	Remarques	Indicatif Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau		
		STEL	100 ppm 384 mg/m3	Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle
		Indicatif Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la		

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		peau		
		VLCT (VLE)	100 ppm 384 mg/m3	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS)
		Substances preoccupantes en raison d'effets toxiques pour la reproduction possibles Risque de pénétration percutanée Valeurs limites réglementaires contraignantes		
		VME	20 ppm 76,8 mg/m3	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS)
		Substances preoccupantes en raison d'effets toxiques pour la reproduction possibles Risque de pénétration percutanée Valeurs limites réglementaires contraignantes		

Dose dérivée sans effet (DNEL)

Zone d'application	Voies d'exposition	Effet sur la santé	Valeur
Travailleurs	Inhalation	Aigu - effets systémiques	384 mg/m3
Travailleurs	Inhalation	Aigu - effets locaux	384 mg/m3
Travailleurs	Contact avec la peau	Long terme - effets systémiques	384mg / kg PC / j
Travailleurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	192 mg/m3
Travailleurs	Inhalation	Long terme - effets locaux	192 mg/m3
Consommateurs	Inhalation	Aigu - effets systémiques	226 mg/m3
Consommateurs	Inhalation	Aigu - effets locaux	226 mg/m3
Consommateurs	Contact avec la peau	Long terme - effets systémiques	226mg / kg PC / j
Consommateurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	56,5 mg/m3
Consommateurs	Ingestion	Long terme - effets systémiques	8,13mg / kg PC / j

Concentration prédite sans effet (PNEC)

Compartiment	Valeur
Sol	2,89 mg/kg
Eau de mer	0,68 mg/l
Eau douce	0,68 mg/l
Sédiment marin	16,39 mg/kg
Sédiment d'eau douce	16,39 mg/kg
Station de traitement des eaux usées	13,61 mg/l
Dégagement intermittent d'eau	0,68 mg/l

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
protection faciale et lunettes de sécurité Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Protection de la peau
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait des gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du gant). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de laboratoire. Laver et Sécher les mains.

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive.

Contact total
Matériel: Caoutchouc fluoré
épaisseur minimum: 0,7 mm
Délai de rupture: 480 min
Matériel testé :Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Taille M)

Contact par éclaboussures
Matériel: Caoutchouc fluoré
épaisseur minimum: 0,7 mm
Délai de rupture: 480 min
Matériel testé :Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Taille M)

Source des données: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Téléphone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, Methode test: EN374
En cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances, et dans des conditions qui diffèrent de la norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE. Cette recommandation est purement consultative et doit être évaluée par un responsable hygiène et sécurité, familiarisé avec la situation spécifique de l'utilisation prévue par nos clients. Ceci ne doit pas être interprété comme une approbation dans un quelconque scenario d'utilisation.

Protection du corps
Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Tenue de protection antistatique ignifuge., Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.

Protection respiratoire
Quand l'évaluation des risques montre que le port d' appareils respiratoires est approprié, utiliser un masque facial total avec cartouche polyvalente (US) ou de type ABEK (EN 14387). Si le masque est le seul moyen de protection utiliser un appareil respiratoire autonome à écran facial total. Utiliser du matériel testé et approuvé par des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU).

Contrôle de l'exposition de l'environnement
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a)	Aspect	Forme: liquide
b)	Odeur	de benzène
c)	Seuil olfactif	Donnée non disponible
d)	pH	Non applicable

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

e)	Point de fusion/point de congélation	Point/intervalle de fusion: -93 °C
f)	Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	110 - 111 °C
g)	Point d'éclair	4,0 °C - coupelle fermée
h)	Taux d'évaporation	Donnée non disponible
i)	Inflammabilité (solide, gaz)	Donnée non disponible
j)	Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Limite d'explosivité, supérieure: 7,1 % (v) Limite d'explosivité, inférieure: 1,2 % (v)
k)	Pression de vapeur	30,88 hPa à 21,1 °C
l)	Densité de vapeur	3,18
m)	Densité relative	0,865 g/mL à 25 °C
n)	Hydrosolubilité	0,58 g/l à 25 °C - partiellement soluble
o)	Coefficient de partage: n-octanol/eau	log Pow: 2,73 à 20 °C - Bioaccumulation n'est pas à prévoir.
p)	Température d'auto-inflammabilité	535,0 °C
q)	Température de décomposition	Donnée non disponible
r)	Viscosité	Donnée non disponible
s)	Propriétés explosives	Donnée non disponible
t)	Propriétés comburantes	Donnée non disponible

9.2 Autres informations concernant la sécurité

Conductivité	< 0,01 µS/cm
Tension superficielle	27,73 mN/m à 0,516g/l à 25 °C
Densité de vapeur relative	3,18

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Donnée non disponible

10.2 Stabilité chimique
Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Donnée non disponible

10.4 Conditions à éviter
Chaleur, flammes et étincelles.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

10.5 Matières incompatibles
Oxydants forts

10.6 Produits de décomposition dangereux
Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - Oxydes de carbone
Autres produits de décomposition - Donnée non disponible
En cas d'incendie : voir section 5

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
DL50 Oral(e) - Rat - mâle - 5.580 mg/kg
(Testé selon la directive 92/69/CEE.)
CL50 Inhalation - Rat - mâle et femelle - 4 h - 25,7 mg/l
(OCDE ligne directrice 403)
DL50 Dermale - Lapin - > 5.000 mg/kg
Remarques: (ECHA)

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Peau - Lapin
Résultat: irritant - 4 h
Remarques: (ECHA)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Yeux - Lapin
Résultat: irritation légère
(OCDE ligne directrice 405)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Test de Maximalisation - Cochon d'Inde
Résultat: négatif
(Règlement (CE) n° 440/2008, annexe, B.6)

Mutagénicité sur les cellules germinales
Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères
Mouse lymphoma test
Résultat: négatif
Test de Ames
S. typhimurium
Résultat: négatif

Rat - Moelle osseuse
Résultat: négatif
(ECHA)

Cancérogénicité

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

Toxicité pour la reproduction
Susceptible de nuire au fœtus.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Peut provoquer somnolence ou vertiges. - Système nerveux central

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. - Système nerveux central

Danger par aspiration
Danger par aspiration, L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.

Information supplémentaire
RTECS: XS5250000

Somnolence, effets irritants, Vertiges, Convulsions, Migraine, Nausée, Vomissements, Collapsus cardio-vasculaire, somnolence, ivresse, Perte de conscience, arrêt respiratoire, troubles du système nerveux central, paralysie respiratoire, mort
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité pour les poissons	Essai en dynamique CL50 - Oncorhynchus kisutch (saumon argenté) - 5,5 mg/l - 96 h Remarques: (ECHA)
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	CE50 - Ceriodaphnia dubia (puce d'eau) - 3,78 mg/l - 48 h (US-EPA)
Toxicité pour les bactéries	Essai en statique CE50 - Bactérie - 84 mg/l - 24 h Remarques: (ECHA)

12.2 Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité	aérobique - Durée d'exposition 20 jr Résultat: 86 % - Facilement biodégradable. Remarques: (IUCLID)
Demande théorique en oxygène	3.130 mg/g Remarques: (bibliographie)

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation	Leuciscus idus(Ide) - 3 jr - 0,05 mg/l(Toluene) Facteur de bioconcentration (FBC): 90

12.4 Mobilité dans le sol
Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

12.6 Autres effets néfastes
Toxique pour les organismes aquatiques.
Donnée non disponible

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit
Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Les déchets doivent être éliminés conformément à la directive relative aux déchets 2008/98/CE et aux réglementations locales et nationales en vigueur. Laisser les produits chimiques dans les conteneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les conteneurs non nettoyés comme le produit lui-même.

Emballages contaminés
Eliminer comme produit non utilisé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU

ADR/RID: 1294 IMDG: 1294 IATA: 1294

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/RID: TOLUÈNE
IMDG: TOLUENE
IATA: Toluene

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 Groupe d'emballage

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR/RID: non IMDG Polluant marin: non IATA: non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Donnée non disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006.

Autorisations et/ou restrictions d'utilisation

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux (Annexe XVII)	:
REACH - Restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux (Annexe XVII)	:
REACH - Restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux (Annexe XVII)	: Toluene

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Législation nationale
Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9)

4331: Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Information supplémentaire
Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.
Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente.

La marque présente en en-tête et/ou en pied de page de ce document peut différer visuellement de celle figurant sur le produit acheté, car nous sommes en phase de mise en œuvre de notre nouvelle marque. Cependant, toutes les informations dans le document qui concernent le produit demeurent inchangées et correspondent au produit commandé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter mlsbranding@sial.com.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Annexe: Scénario d'exposition

Utilisations identifiées:

Utilisation: Utilisé comme produit chimique intermédiaire

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3, SU8, SU9: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers), Fabrication de substances chimiques fines
PC19: Intermédiaire
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)

Utilisation: Formulation de préparations

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3, SU 10: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf alliages)
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) **PROC14:** Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation
ERC2: Formulation de préparations

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Utilisation: Utilisé en tant que réactif de laboratoire

SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
SU 22, SU3: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans), Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
PC21: Substances chimiques de laboratoire
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Utilisation: Traitement de surface

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3, SU9: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de substances chimiques fines
PC35: Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) **PC24:** Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage
PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage
ERC4, ERC7: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle de substances en systèmes clos

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisé comme produit chimique intermédiaire

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU3**
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU3, SU8, SU9**
Catégorie de produit chimique	:	**PC19**
Catégories de processus	:	**PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9**
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC6a:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:

ERC6a

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PC19

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application : > 4 h

Fréquence d'utilisation : 220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur

Conditions et mesures techniques

Veiller à une ventilation adéquate., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Équipement de protection individuel, voir section 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,0038 mg/m³	0
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,34 mg / kg PC / j	0,001
PROC2	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	40 mg/m³	0,208
PROC2	ECETOC TRA	Sans Ventilation	Dermale	1,37 mg / kg	0,004

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		avec Aspiration à la Source		PC / j	
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,34 mg / kg PC / j	0,001
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	90 mg/m³	0,469
PROC4	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	6,86 mg / kg PC / j	0,018
PROC4	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	80 mg/m³	0,417
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	13,71 mg / kg PC / j	0,036
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	6,86 mg / kg PC / j	0,018
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	6,86 mg / kg PC / j	0,018

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Formulation de préparations

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU3**
Secteurs d'utilisation finale : **SU3, SU 10**
Catégories de processus : **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC2:**

2. Scénario d'exposition

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur	:	Intérieur

Conditions et mesures techniques

Veiller à une ventilation adéquate., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Équipement de protection individuel, voir section 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,34 mg / kg PC / j	0,001
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,0038 mg/m³	0
PROC2	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration	Inhalation	40 mg/m³	0,208

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		à la Source			
PROC2	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	1,37 mg / kg PC / j	0,004
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,34 mg / kg PC / j	0,001
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	90 mg/m³	0,469
PROC4	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	6,86 mg / kg PC / j	0,018
PROC4	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	80 mg/m³	0,417
PROC5	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	13,71 mg / kg PC / j	0,036
PROC5	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	13,71 mg / kg PC / j	0,036
PROC8a	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	6,86 mg / kg PC / j	0,018
PROC8b	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC9	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	6,86 mg / kg PC / j	0,018
PROC14	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC14	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	3,43 mg / kg PC / j	0,009

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisé en tant que réactif de laboratoire

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 22**
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU 22, SU3**
Catégorie de produit chimique	:	**PC21**
Catégories de processus	:	**PROC15**
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:

ERC8a

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15, PC21

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur	:	Intérieur

Conditions et mesures techniques

Veiller à une ventilation adéquate., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Équipement de protection individuel, voir section 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC15	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	40 mg/m³	0,208
PROC15	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,34 mg / kg PC / j	0,001

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Traitement de surface

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU3**
Secteurs d'utilisation finale : **SU3, SU9**
Catégorie de produit chimique : **PC35, PC24**
Catégories de processus : **PROC7, PROC10, PROC13**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC4, ERC7:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, ERC7

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC7, PROC10, PROC13, PC35, PC24

Caractéristiques du produit
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation
Durée d'application : > 4 h
Fréquence d'utilisation : 220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Extérieur / Intérieur : Intérieur

Conditions et mesures techniques
Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions
S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé
Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Équipement de protection individuel, voir section 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC7	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	42,86 mg / kg PC / j	0,112
PROC7	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	10 mg/m³	0,052
PROC10	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677
PROC10	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	27,43 mg / kg PC / j	0,071
PROC13	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	13,71 mg / kg PC / j	0,036
PROC13	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	130 mg/m³	0,677

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada